

Όραση Υπολογιστών
Ανίχνευση Ακμών και Πειραματική Σύγκριση Μεθόδων
Sobel, Canny και Laplacian σε ζωντανή ροή βίντεο

Αναθεωρημένη έκδοση

ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2025 - 2026

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

A.M: 20390089



Ιούνιος 2026

Περίληψη

Η παρούσα εργασία υλοποιεί μία εφαρμογή υπολογιστικής όρασης σε Python με χρήση της βιβλιοθήκης OpenCV. Η εφαρμογή λαμβάνει ζωντανή ροή βίντεο από κάμερα, εφαρμόζει τρεις κλασικές μεθόδους ανίχνευσης ακμών, δηλαδή Canny, Sobel και Laplacian, και στη συνέχεια εξάγει περιγράμματα αντικειμένων με τη χρήση περιγραμμάτων.

Η διάκριση των αντικειμένων δεν γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη ή με εκπαιδευμένο μοντέλο μηχανικής μάθησης. Αντίθετα, χρησιμοποιείται μία υλοποίηση βάση κανόνων, η οποία βασίζεται σε γεωμετρικά χαρακτηριστικά των περιγραμμάτων, όπως το εμβαδόν, το πλαίσιο οριοθέτησης, το aspect ratio, το long ratio, το έκταση (extent), τη στερεότητα (solidity) και ο αριθμός κορυφών. Οι τρεις κατηγορίες αντικειμένων που εξετάζονται είναι: Sunglasses, Book/Notebook και Box.

Σκοπός της εργασίας είναι η πειραματική σύγκριση των μεθόδων Canny, Sobel και Laplacian ως προς την ποιότητα των ακμών, την καθαρότητα των παραγόμενων περιγραμμάτων και την απόδοση σε FPS σε πραγματικό χρόνο. Στην αναθεωρημένη πειραματική διαδικασία, τα τρία αντικείμενα τοποθετούνται ταυτόχρονα στην ίδια σκηνή, ώστε οι μέθοδοι να αξιολογηθούν υπό τις ίδιες συνθήκες φωτισμού, απόστασης και φόντου.

1. Εισαγωγή

Η ανίχνευση ακμών αποτελεί βασικό στάδιο σε πολλές εφαρμογές υπολογιστικής όρασης, καθώς οι ακμές εκφράζουν απότομες μεταβολές φωτεινότητας και συχνά αντιστοιχούν στα όρια αντικειμένων μέσα σε μία εικόνα. Μέσω της ανίχνευσης ακμών μπορούμε να εντοπίσουμε περιοχές ενδιαφέροντος, να εξάγουμε περιγράμματα και να αναλύσουμε βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά αντικειμένων.

Στην παρούσα εργασία υλοποιείται μία εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο που επεξεργάζεται εικόνα από κάμερα και συγκρίνει τρεις κλασικές μεθόδους ανίχνευσης ακμών: Canny, Sobel και Laplacian. Μετά την εφαρμογή κάθε μεθόδου, πραγματοποιείται μορφολογικός καθαρισμός των ακμών και εξάγονται περιγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την απλή αναγνώριση τριών αντικειμένων: γυαλιά, βιβλίο/τετράδιο και κουτί.

Η εφαρμογή δεν αποτελεί γενικό σύστημα αναγνώρισης αντικειμένων. Αντίθετα, αποτελεί μία κλασική προσέγγιση υπολογιστικής όρασης, όπου η ταξινόμηση γίνεται βάσει εμπειρικών γεωμετρικών κανόνων. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η σημασία της προ-επεξεργασίας εικόνας, της ανίχνευσης ακμών, των μορφολογικών πράξεων και της ανάλυσης περιγραμμάτων.

2. Θεωρητικό υπόβαθρο

2.1 Ανίχνευση ακμών

Μία ψηφιακή εικόνα μπορεί να θεωρηθεί ως πίνακας τιμών φωτεινότητας. Οι ακμές εμφανίζονται σε περιοχές όπου η φωτεινότητα αλλάζει απότομα. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί ανιχνευτές ακμών βασίζονται σε παραγώγους ή προσεγγίσεις παραγώγων της εικόνας.

Η ανίχνευση ακμών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν θέλουμε να εντοπίσουμε τα όρια αντικειμένων και να εξάγουμε περιγράμματα. Ωστόσο, η ποιότητα των ακμών επηρεάζεται από τον φωτισμό, τον θόρυβο, το φόντο και τη θέση των αντικειμένων.

2.2 Sobel

Ο τελεστής Sobel υπολογίζει την κλίση της φωτεινότητας στις δύο κύριες κατευθύνσεις, οριζόντια και κατακόρυφα. Στον κώδικα υπολογίζονται τα gradients G_x και G_y και στη συνέχεια το συνολικό μέγεθος της ακμής:

$$\text{Magnitude} = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Μετά τον υπολογισμό του μεγέθους εφαρμόζεται Otsu thresholding, ώστε να παραχθεί δυαδική εικόνα ακμών. Η μέθοδος Sobel είναι σχετικά απλή και γρήγορη, αλλά μπορεί να παράγει περισσότερες εσωτερικές ακμές όταν υπάρχουν έντονες μεταβολές φωτεινότητας μέσα στο ίδιο αντικείμενο.

2.3 Canny

Ο Canny είναι ένας από τους πιο γνωστούς και αξιόπιστους ανιχνευτές ακμών. Στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιείται με δύο κατώφλια, 50 και 150. Στην πράξη, ο Canny παράγει συνήθως λεπτές και καθαρές ακμές, κάτι που βοηθάει σημαντικά στην εξαγωγή πιο σταθερών contours.

2.4 Laplacian

Ο Laplacian βασίζεται στη δεύτερη παράγωγο της εικόνας και μπορεί να ανιχνεύσει μεταβολές φωτεινότητας προς πολλές κατευθύνσεις. Ωστόσο, επειδή είναι πιο ευαίσθητος στον θόρυβο, εφαρμόζεται πρώτα Gaussian blur (Γκαουσιανή εξομάλυνση), ώστε να μειωθούν οι απότομες διακυμάνσεις που δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε πραγματικές ακμές.

3. Μεθοδολογία υλοποίησης

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε σε Python με χρήση της βιβλιοθήκης OpenCV και εκτελέστηκε σε περιβάλλον Jupyter Notebook. Η ροή επεξεργασίας ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια, από τη λήψη του frame (εικόνας) μέχρι την εξαγωγή περιγραμμάτων και την τελική ταξινόμηση.

Στάδιο	Περιγραφή
1. Λήψη εικόνας	Ανάγνωση εικόνας από κάμερα σε πραγματικό χρόνο.
2. Αλλαγή μεγέθους	Μείωση του πλάτους του frame στα 800 px για καλύτερη απόδοση.
3. Grayscale + Gaussian blur	Μετατροπή σε ασπρόμαυρη εικόνα και μείωση θορύβου μέσω τεχνικής εξομάλυνσης.
4. Ανίχνευση ακμών	Εφαρμογή Canny, Sobel ή Laplacian.
5. Μορφολογικός καθαρισμός	Κλείσιμο μικρών κενών και ένωση κοντινών ακμών με closing και dilation.
6. Περιγράμματα	Εξαγωγή περιγραμμάτων με cv2.findContours.
7. Ταξινόμηση βάση κανόνων	Ταξινόμηση αντικειμένων με βάση γεωμετρικά χαρακτηριστικά.

Πίνακας 1. Βασική ροή επεξεργασίας της εφαρμογής.

3.1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Για κάθε περίγραμμα υπολογίζονται χαρακτηριστικά που περιγράφουν το σχήμα και τη γεωμετρία του αντικειμένου. Τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την ταξινόμηση.

Χαρακτηριστικό	Τύπος / σημασία
Πλαίσιο οριοθέτησης	Το ορθογώνιο που περικλείει το contour και δίνει πλάτος w και ύψος h .
Αναλογία Διαστάσεων - Aspect ratio	w / h . Δείχνει αν το αντικείμενο είναι φαρδύ ή ψηλό.
Long ratio	$\max(w,h) / \min(w,h)$. Δείχνει πόσο επιμήκες είναι το αντικείμενο ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό του.
Εκταση (Extent)	$\text{area} / (w \cdot h)$. Δείχνει πόσο γεμάτο είναι το πλαίσιο οριοθέτησης από το περίγραμμα.
Στερεότητα (Solidity)	$\text{area} / \text{convex hull area}$. Δείχνει πόσο συμπαγές είναι το περίγραμμα σε σχέση με το κυρτό του περίβλημα.
Κορυφές (Vertices)	Αριθμός κορυφών μετά από πολυγωνική προσέγγιση με approxPolyDP.

Πίνακας 2. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση.

3.2 Κανόνες ταξινόμησης

Η ταξινόμηση βασίζεται σε εμπειρικούς γεωμετρικούς κανόνες. Οι κανόνες δεν προέρχονται από εκπαιδευμένο μοντέλο, αλλά από παρατηρήσεις και μετρήσεις των αντικειμένων στο συγκεκριμένο πειραματικό περιβάλλον.

Στην αρχική λογική της εφαρμογής, οι κατηγορίες Sunglasses και Book/Notebook μπορούσαν να επικαλύπτονται. Για παράδειγμα, ένα αντικείμενο με `aspect_ratio = 2.5` έχει αντίστοιχα `long_ratio = 2.5` και θα μπορούσε να εμπίπτει τόσο στην κατηγορία Sunglasses όσο και στην κατηγορία Book/Notebook. Αυτό σήμαινε ότι η τελική ταξινόμηση μπορούσε να εξαρτάται από τη σειρά των εντολών `if/elif`.

Για να μειωθεί αυτή η επικάλυψη, η αναθεωρημένη έκδοση δεν βασίζεται αποκλειστικά στο `aspect_ratio` ή στο `long_ratio`. Χρησιμοποιεί συνδυαστικά τα χαρακτηριστικά `aspect_ratio`, `long_ratio`, `extent`, `solidity` και `vertices`. Έτσι, τα γυαλιά αναγνωρίζονται όχι μόνο ως φαρδύ αντικείμενο, αλλά ως φαρδύ αντικείμενο με χαμηλότερη πυκνότητα. Το βιβλίο/τετράδιο αναγνωρίζεται ως επιμήκες και πιο συμπαγές αντικείμενο, ενώ το κουτί ως πιο τετράγωνο αντικείμενο με `long_ratio` κοντά στο 1.

Κατηγορία	Βασική λογική κανόνα	Χρώμα
Sunglasses	Φαρδύ αντικείμενο με υψηλό <code>aspect_ratio</code> και <code>long_ratio</code> , αλλά χαμηλότερη πυκνότητα.	Μωβ
Book/Notebook	Στενόμακρο και σχετικά συμπαγές αντικείμενο, με υψηλό <code>extent</code> και <code>solidity</code> .	Μπλε
Box	Πιο τετράγωνο αντικείμενο, με <code>aspect_ratio</code> και <code>long_ratio</code> κοντά στο 1.	Πορτοκαλί

Πίνακας 3. Αναθεωρημένοι κανόνες ταξινόμησης.

Τα τελικά thresholds (κατώφλια) επιλέχθηκαν εμπειρικά μετά από επαναλαμβανόμενες δοκιμές με τα τρία αντικείμενα ταυτόχρονα στο ίδιο πλάνο. Ο στόχος ήταν να επιτευχθεί σταθερή ταξινόμηση στο συγκεκριμένο ελεγχόμενο περιβάλλον και όχι να δημιουργηθεί γενικό σύστημα αναγνώρισης αντικειμένων.

4. Πειραματικά αποτελέσματα

Στην αναθεωρημένη πειραματική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν τα τρία αντικείμενα ταυτόχρονα στην ίδια σκηνή: γυαλιά, τετράδιο και κουτί. Με αυτόν τον τρόπο οι τρεις μέθοδοι Canny, Sobel και Laplacian αξιολογήθηκαν υπό τις ίδιες συνθήκες φωτισμού, απόστασης, φόντου και θέσης της κάμερας.

Για κάθε μέθοδο αποθηκεύτηκε στιγμιότυπο της εξόδου και καταγράφηκαν οι αντίστοιχες μετρήσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αντικειμένων. Η εφαρμογή κατάφερε να αναγνωρίσει και τα τρία αντικείμενα στο ίδιο πλάνο και με τις τρεις μεθόδους ανίχνευσης ακμών.

4.1 Αποτελέσματα με Canny



Σχήμα 1. Αποτέλεσμα με Canny. Στο ίδιο πλάνο αναγνωρίζονται σωστά και τα τρία αντικείμενα: Sunglasses, Book/Notebook και Box.

Η μέθοδος Canny παρήγαγε καθαρές και σχετικά λεπτές ακμές. Τα contours εμφανίζονται σταθερά και η εφαρμογή αναγνώρισε σωστά και τα τρία αντικείμενα. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο καταγράφηκαν 29.7 FPS.

4.2 Αποτελέσματα με Sobel



Σχήμα 2. Αποτέλεσμα με Sobel. Η μέθοδος αναγνωρίζει σωστά τα τρία αντικείμενα στο ίδιο πλάνο.

Η μέθοδος Sobel αναγνώρισε επίσης σωστά και τα τρία αντικείμενα. Ωστόσο, σε σύγκριση με τη Canny, εμφανίζονται περισσότερες εσωτερικές ακμές, κυρίως λόγω των μεταβολών φωτεινότητας πάνω στις επιφάνειες των αντικειμένων. Στο συγκεκριμένο πείραμα η μέση τιμή FPS ήταν 28.2.

4.3 Αποτελέσματα με Laplacian



Σχήμα 3. Αποτέλεσμα με Laplacian. Η μέθοδος αναγνωρίζει σωστά τα τρία αντικείμενα, με ελαφρώς πιο τραχιά contours.

Η μέθοδος Laplacian αναγνώρισε σωστά και τα τρία αντικείμενα. Τα περιγράμματα παραμένουν ενιαία, αλλά εμφανίζονται ελαφρώς πιο τραχιά σε σχέση με τη Canny, κάτι που συνδέεται με την υψηλότερη ευαισθησία της δεύτερης παραγώγου στον θόρυβο. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο καταγράφηκαν 28.6 FPS.

4.4 Συνολικός πίνακας αποτελεσμάτων

Μέθοδος	FPS	Sunglasses	Book/Notebook	Box	Συνολικό αποτέλεσμα
Canny	28.1	Σωστά	Σωστά	Σωστά	3/3
Sobel	35.3	Σωστά	Σωστά	Σωστά	3/3
Laplacian	28.6	Σωστά	Σωστά	Σωστά	3/3

Πίνακας 4. Συγκριτική αξιολόγηση των τριών μεθόδων με τα τρία αντικείμενα ταυτόχρονα στην ίδια σκηνή.

Από τον πίνακα φαίνεται ότι και οι τρεις μέθοδοι κατάφεραν να αναγνωρίσουν σωστά τα τρία αντικείμενα. Η σύγκριση έγινε σε κοινή σκηνή, επομένως οι διαφορές μεταξύ των μεθόδων αφορούν κυρίως την ποιότητα των ακμών, την καθαρότητα των contours και την απόδοση σε FPS.

4.5 Μετρημένες τιμές γεωμετρικών χαρακτηριστικών

Για να αιτιολογηθεί η επιλογή των thresholds, καταγράφηκαν οι τιμές aspect_ratio, long_ratio, extent και solidity για κάθε αντικείμενο και για κάθε μέθοδο. Οι τιμές αυτές προέκυψαν από το πειραματικό CSV που παρήγαγε η εφαρμογή.

Μέθοδος	Αντικείμενο	aspect_ratio	long_ratio	extent	solidity	vertices	FPS
Canny	Book/Notebook	0.783	1.277	0.848	0.977	4	29.7
Canny	Box	1.174	1.174	0.384	0.551	7	29.7
Canny	Sunglasses	2.787	2.787	0.705	0.818	6	29.7
Sobel	Book/Notebook	0.777	1.287	0.848	0.978	4	28.2
Sobel	Box	0.996	1.013	0.462	0.721	6	28.2
Sobel	Sunglasses	2.516	2.516	0.703	0.829	6	28.2
Laplacian	Book/Notebook	0.789	1.267	0.836	0.963	4	30.3
Laplacian	Box	0.933	1.072	0.532	0.813	6	30.3
Laplacian	Sunglasses	2.680	2.680	0.749	0.851	6	30.3

Πίνακας 5. Μετρημένες τιμές γεωμετρικών χαρακτηριστικών για κάθε αντικείμενο και μέθοδο.

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι τα Sunglasses έχουν σταθερά τις υψηλότερες τιμές aspect_ratio και long_ratio, περίπου 2.5 έως 2.8. Αυτό συμφωνεί με το σχήμα τους, καθώς είναι φαρδύ και χαμηλό αντικείμενο.

Το Book/Notebook έχει long_ratio περίπου 1.27 έως 1.29 και υψηλές τιμές extent και solidity. Αυτό δείχνει ότι είναι ένα σχετικά συμπαγές ορθογώνιο αντικείμενο.

Το Box έχει long_ratio κοντά στο 1.0 έως 1.17, γεγονός που δείχνει ότι είναι το πιο τετράγωνο αντικείμενο από τις τρεις κατηγορίες. Παρότι το extent του κουτιού είναι χαμηλότερο σε ορισμένες μετρήσεις, το long_ratio κοντά στο 1 βοηθά στον διαχωρισμό του από το βιβλίο/τετράδιο και τα γυαλιά.

5. Συζήτηση

Η αναθεωρημένη αξιολόγηση δείχνει ότι οι τρεις μέθοδοι ανίχνευσης ακμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή περιγραμμάτων (contours) και τη βασική διάκριση αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο. Σε αντίθεση με την αρχική αξιολόγηση, όπου εξετάστηκε μόνο ένα αντικείμενο, στη νέα διαδικασία αξιολογήθηκαν ταυτόχρονα και οι τρεις κατηγορίες: Sunglasses, Book/Notebook και Box.

Η μέθοδος Canny παρήγαγε καθαρές και λεπτές ακμές, γεγονός που διευκόλυνε την εξαγωγή σταθερών contours. Η Sobel είχε επίσης καλή απόδοση, αλλά εμφάνισε περισσότερες εσωτερικές ακμές, επειδή υπολογίζει μεταβολές φωτεινότητας στις οριζόντιες και κατακόρυφες κατευθύνσεις. Η Laplacian αναγνώρισε σωστά τα αντικείμενα, αλλά τα περιγράμματα ήταν ελαφρώς πιο τραχιά, κάτι που είναι αναμενόμενο λόγω της μεγαλύτερης ευαισθησίας της δεύτερης παραγώγου στον θόρυβο.

Σημαντικό σημείο της αναθεώρησης ήταν η αντιμετώπιση της επικάλυψης μεταξύ των κανόνων Sunglasses και Book/Notebook. Η χρήση μόνο του aspect_ratio και του long_ratio δεν επαρκεί πάντα, επειδή ένα

αντικείμενο με `aspect_ratio = 2.5` μπορεί να έχει και `long_ratio = 2.5`, άρα να εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Για τον λόγο αυτό, στη νέα υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως `extent` και `solidity`.

Με βάση τις μετρήσεις, τα γυαλιά διαχωρίζονται από το βιβλίο/τετράδιο επειδή, αν και έχουν υψηλό `long_ratio`, παρουσιάζουν χαμηλότερη πυκνότητα. Αντίθετα, το βιβλίο/τετράδιο έχει πιο συμπαγές περίγραμμα και υψηλές τιμές `extent` και `solidity`. Το κουτί διαχωρίζεται κυρίως επειδή έχει `long_ratio` κοντά στο 1, άρα εμφανίζεται πιο τετράγωνο.

Παρότι η αναθεωρημένη λογική είναι πιο σταθερή, η μέθοδος παραμένει ευαίσθητη στις συνθήκες λήψης και στις τιμές των `thresholds`. Παρατηρούμε ότι για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκε λευκό φόντο για να μειωθεί ο θόρυβος, επίσης αν το τετράδιο τοποθετηθεί υπό άλλη γωνία, μπορεί να εμφανιστεί πιο τετράγωνο και να πλησιάσει τις τιμές του κουτιού. Αντίστοιχα, αν τα γυαλιά εντοπιστούν με σπασμένο περίγραμμα ή με έντονο θόρυβο, μπορεί να αλλάξουν οι τιμές του `aspect_ratio`, του `extent` και του `solidity`.

Επομένως, τα κατώφλια πρέπει να θεωρηθούν εμπειρικά και κατάλληλα για το συγκεκριμένο ελεγχόμενο πειραματικό περιβάλλον. Η εφαρμογή δείχνει πώς μπορούν να συνδυαστούν κλασικές τεχνικές υπολογιστικής όρασης, αλλά δεν προορίζεται για γενικευμένη αναγνώριση αντικειμένων σε πολύπλοκες σκηνές.

6. Συμπεράσματα

Η εργασία έδειξε ότι οι κλασικές μέθοδοι ανίχνευσης ακμών μπορούν να αξιοποιηθούν σε εφαρμογή πραγματικού χρόνου για την εξαγωγή `contours` και τη βασική διάκριση αντικειμένων. Μετά την αναθεώρηση, η αξιολόγηση δεν περιορίστηκε σε ένα μόνο αντικείμενο, αλλά πραγματοποιήθηκε με τα τρία αντικείμενα ταυτόχρονα στην ίδια σκηνή: `Sunglasses`, `Book/Notebook` και `Box`.

Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μέθοδοι `Canny`, `Sobel` και `Laplacian` κατάφεραν να αναγνωρίσουν σωστά και τις τρεις κατηγορίες αντικειμένων. Η `Canny` παρείχε τα πιο καθαρά περιγράμματα, η `Sobel` εμφάνισε καλή ταχύτητα αλλά περισσότερες εσωτερικές ακμές, ενώ η `Laplacian` είχε ικανοποιητική απόδοση με ελαφρώς πιο τραχύ περίγραμμα.

Επιπλέον, οι κανόνες ταξινόμησης βελτιώθηκαν ώστε να μη βασίζονται αποκλειστικά σε απλά όρια `aspect_ratio` ή `long_ratio`. Η χρήση πρόσθετων χαρακτηριστικών, όπως `extent` και `solidity`, βοήθησε στη μείωση της επικάλυψης μεταξύ των κατηγοριών και έκανε τη λογική ταξινόμησης πιο αιτιολογημένη.

Οι τελικές τιμές των κατωφλίων προέκυψαν εμπειρικά από τις μετρήσεις των αντικειμένων και είναι κατάλληλες για το ελεγχόμενο περιβάλλον της εργασίας. Η εφαρμογή δεν αντικαθιστά ένα σύγχρονο σύστημα ανίχνευσης αντικειμένων που βασίζεται σε `deep learning`. Παρ' όλα αυτά, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα κλασικής υπολογιστικής όρασης, καθώς συνδυάζει προ-επεξεργασία, ανίχνευση ακμών, μορφολογικές πράξεις, εξαγωγή περιγραμμάτων και ταξινόμηση βάση κανόνων με βάση γεωμετρικά χαρακτηριστικά.

7. Βιβλιογραφία

- [1] J. Canny, "A Computational Approach to Edge Detection," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. PAMI-8, no. 6, pp. 679-698, 1986.
- [2] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, 4th ed., Pearson, 2018.
- [3] R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed., Springer, 2022.
- [4] G. Bradski, "The OpenCV Library," Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 2000.
- [5] Α. Μ. Οικονόμου, Υπολογιστική Όραση: Διαφάνειες μαθήματος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2025-2026.

ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΗΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ :

<https://github.com/panteliskarabetsos/computer-vision>